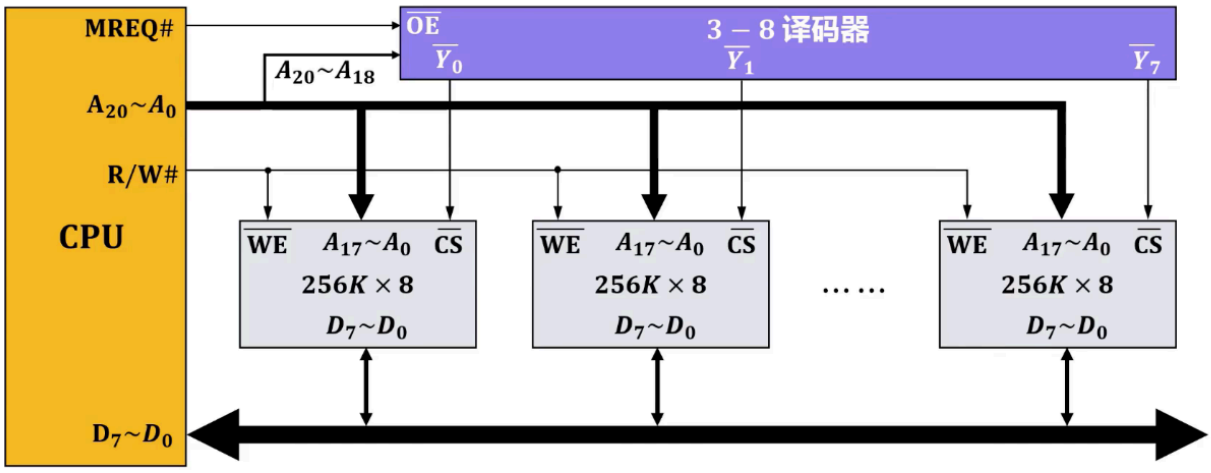
一、字扩展的场景及实例

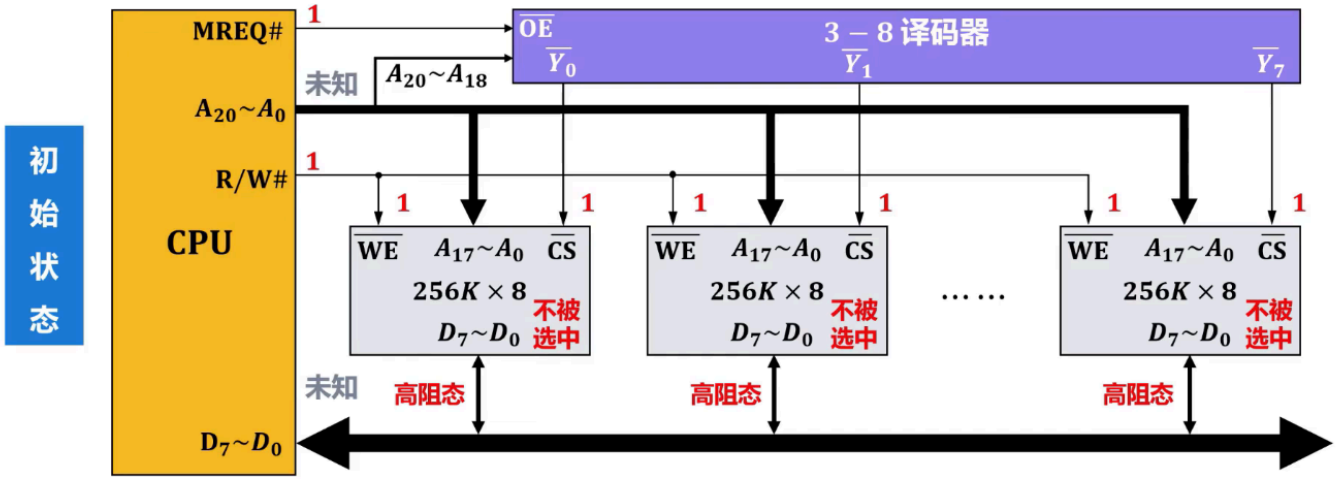
主存的扩展及其与CPU的连接 —— 字扩展

■ 当存储芯片的存储容量不能满足存储器对存储容量的需求时，采用字扩展的方式进行扩展。

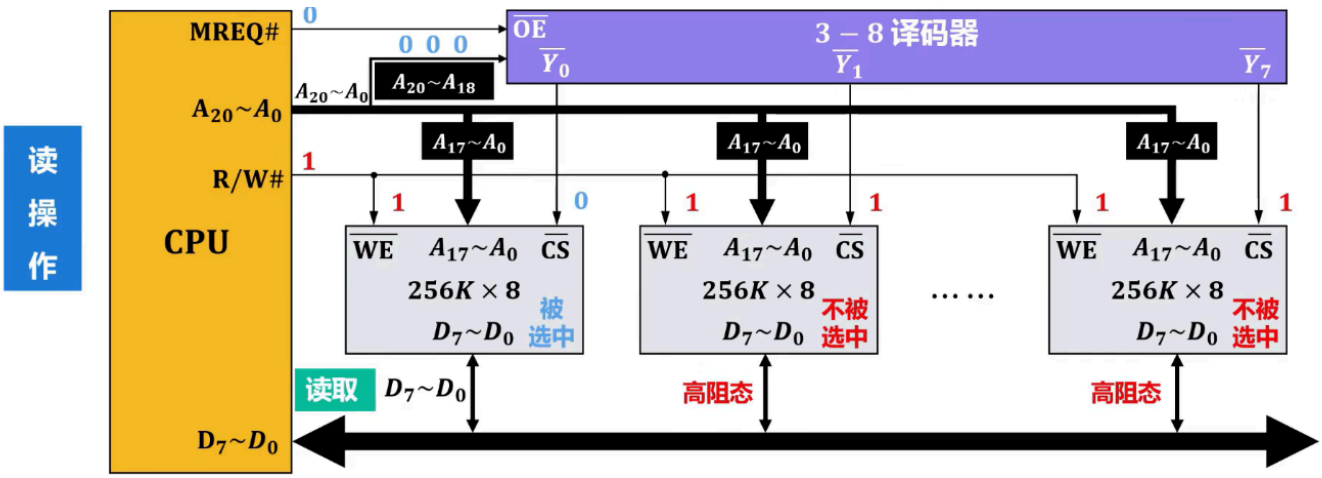
【举例】CPU的数据总线位宽为8位，地址总线位宽为21位，SRAM存储芯片的数据总线位宽为8位、容量为$256K \times 8$位，采用字扩展将8片这种SRAM存储芯片组成$2M \times 8$位的存储器并与CPU连接。



1.1 与CPU连接：初始状态



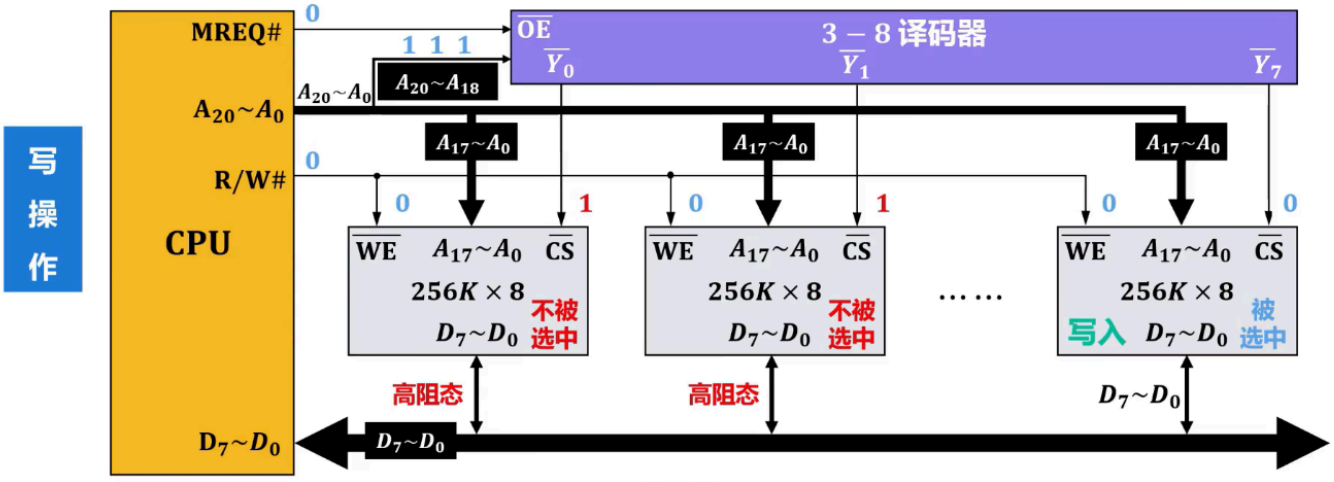
1.2 与CPU连接：读操作



流程:

1. MREQ由无效信号1变为有效信号0
2. CPU先将21位地址传入，其中高3位传入译码器（选择8个存储元中的某一个），低18位传入各个存储元（选择实际数据）
3. 地址译码器接收到三位地址后，仅输出1位有效信号0，假设选中了图中第一个存储元
4. R/W继续保持无效信号 1 ，表示进行读操作
5. 被选中的存储元将数据送入数据总线
6. CPU进行读取

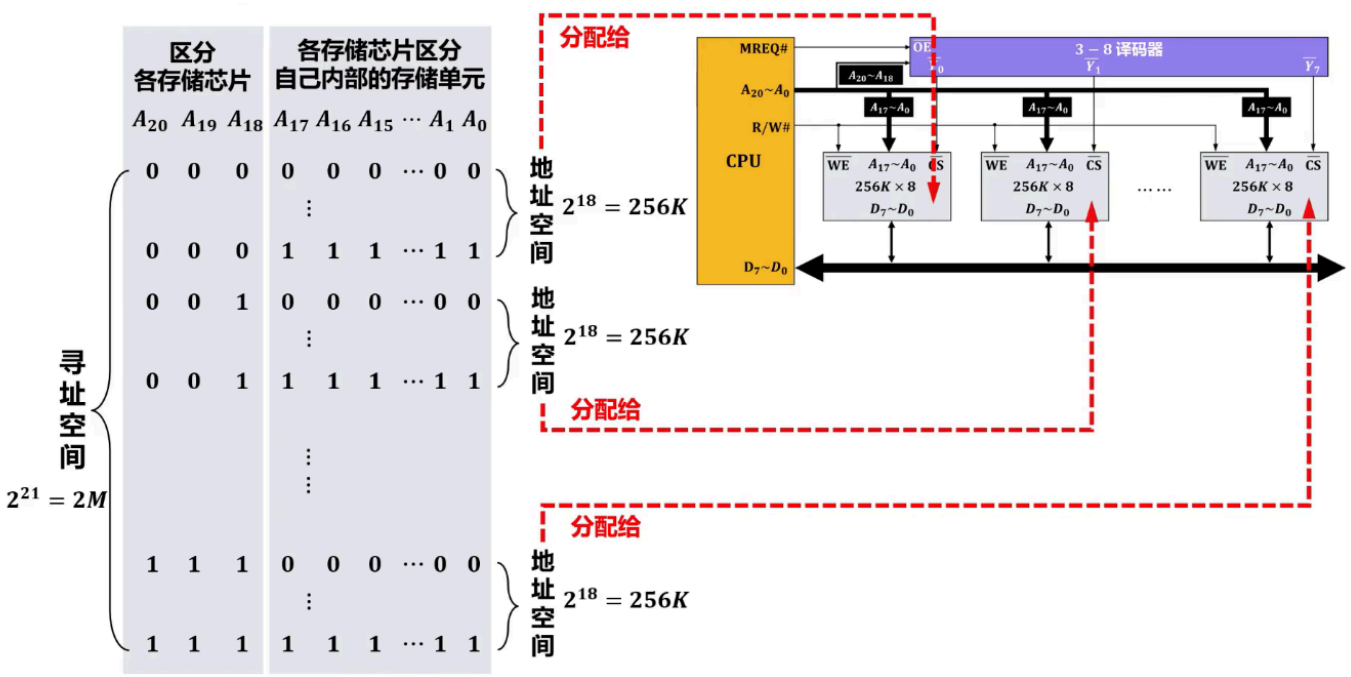
1.3 与CPU连接：写操作



步骤:

1. CPU将8位待写入数据送入数据总线
2. CPU将21位地址送入，其中高3位送入译码器，低18位送入存储元
3. R/W由无效信号1变为有效信号0
4. MREQ由无效信号1变为有效信号0
5. 译码器接收到MREQ的有效信号后开始译码，仅输出1位有效信号，假设选中了图中最后一个存储元
6. 存储元被选中后，开始写入操作

二、关于寻址的详解

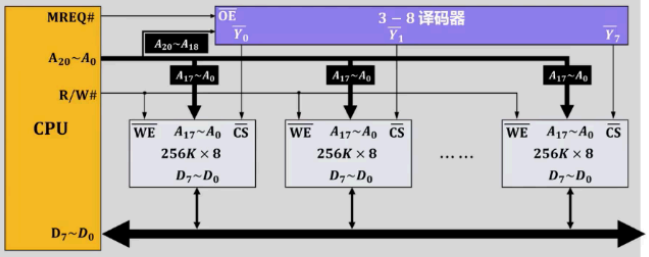


三、总结

主存的扩展及其与CPU的连接 —— 字扩展

■ 当存储芯片的存储容量不能满足存储器对存储容量的需求时，采用字扩展的方式进行扩展。

【举例】CPU的数据总线位宽为8位，地址总线位宽为21位，
SRAM存储芯片的数据总线位宽为8位、
容量为$256K \times 8$位，
采用字扩展将8片这种SRAM存储芯片
组成$2M \times 8$位的存储器
并与CPU连接。



☐ 将所有存储芯片的数据引脚、地址引脚、写使能引脚WE各自并联后再分别与CPU的数据引脚、地址引脚、读写控制引脚R/W连接；

☐ 各存储芯片的片选引脚CS可以由CPU多余的地址引脚通过译码器产生。

■ 综上所述，字扩展又称为容量扩展或地址总线扩展。

实际的译码器芯片具有更多的使能引脚，以便更灵活地应用。